

MINS全连接神经网络实验设计方案

0. 实验基础设置

0.1 数据集构建与预处理

项目	规格/操作	备注
原始数据	MNIST (6万 Train + 1万 Test)	灰度图, 28×28×1
新训练集	50,000 张	从原6万训练集中随机抽取
新测试集	10,000 张	原6万训练集中剩余的1万张
新验证集	10,000 张	直接使用原1万测试集作为验证集
归一化	Pixel / 255.0	映射至 [0, 1] 区间
标签格式	整数标签 (0-9)	LongTensor / int64**
随机种子	Fixed Seed	保证所有实验组数据划分与初始化一致

0.2 通用训练配置

除各阶段特定变量外，以下参数在所有实验中保持固定：

参数	值	说明
batch_size	64	
batch_num	781+1	
epoch	45	
dropout	无	
Early_Stopping	有	
耐心值	5	
lr	0.01	
优化器	SGD+Momentum+Weight Decay	$\beta = 0.9$, $WD=1e-4$
节点数	(28×28×10) 的1/2次方≈89	

参数	值	说明
平均损失	100 batch 一平均 7+1	权重设置：按照样本占比， 比如训练集50000张：尾批权重 $(1-700 \times 64 / 50000) \times 100\%$ 其它均为： $(64 \times 100 / 50000) \times 100\%$
全局平均损失	累加平均求平均	

- Loss Function:

```
nn.CrossEntropyLoss
```

- 输入：原始 Logits（网络输出层不加 Softmax）

0.3 损失计算规范（权重设计）

滑动平均损失 (Avg Loss): 每 100 个 batch 计算一次加权平均。

- 完整批次权重: $w_{full} = \frac{64 \times 100}{50000}$
- 尾批权重: $w_{tail} = 1 - \frac{700 \times 64}{50000}$
- 注：每个epoch共782批，前700批参与7次完整平均，剩余82批与下一epoch拼接或单独处理（依代码实现为准，此处按100批窗口滑动）。

- 全局平均损失 (Global Avg Loss): 对所有已产生的滑动平均损失进行累加再平均。

0.4 输出日志格式

每次记录需包含以下字段：

```
[组别名] Batch: {current}/{total} | Epoch: {current}/{total} | Avg_Loss: {val:.4f} |  
Global_Loss: {val:.4f} | Dropout: {rate}
```

一、最优隐藏层数筛选

组别名	隐藏层结构	说明
L1	[89]	单层隐藏层

组别名	隐藏层结构	说明
L2	[89, 89]	双层隐藏层
L3	[89, 89, 89]	三层隐藏层

最优层数进入阶段二

二、神经元数量与分布优化

目标: 基于阶段一的最优层数，探索节点规模及梯度分布。
对比基准: 阶段一最优组的 Global Loss & Val Acc。
节点搜索范围: Min=45, Max=178 (约基准值的 0.5x ~ 2.0x)

2.1 条件分支实验表

◆ 若 L1 最优

组别名	结构	目的
L1_min	[45]	欠拟合边界测试
L1_max	[178]	过拟合/容量上限测试

◆ 若 L2 最优

组别名	结构	目的
L2_min	[45, 45]	小容量对称
L2_max	[178, 178]	大容量对称
L2_rig	[89, 45]	右缩窄（特征压缩）
L2_lef	[178, 89]	左扩展（特征展开）

◆ 若 L3 最优

组别名	结构	目的
L3_min	[45, 45, 45]	小容量对称
L3_max	[178, 178, 178]	大容量对称
L3_dif	[178, 89, 45]	漏斗型递减分布

三、正则化与泛化分析

目标: 在阶段二最优结构基础上，研究 Dropout 对 Train-Val Gap 的影响。

监控指标: Training Loss vs Validation Loss 全过程曲线。

组别名	Dropout Rate	预期现象
D0	0.0	无正则，Gap 可能最大
D1	0.2	轻微正则，平衡点
D2	0.5	强正则，可能抑制欠拟合或导致训练困难

- **Early Stopping:** 仅基于验证集损失触发。
- **Train-Val Gap:** 记录每个 epoch 的 $Loss_{train} - Loss_{val}$ ，用于绘制泛化间隙图。

4. 可视化与结果展示规范

4.1 绘图样式标准

元素	样式要求
最优组曲线	● 浅绿色 (LightGreen)
最次组曲线	● 浅黄色 (LightYellow)
关键点	加粗 (Bold Marker)
坐标轴	中文标签 (e.g., "训练轮次", "损失值")
布局	1行3列子图，满9张图自动分页/停止

4.2 错误分析展示

在最终报告中必须包含定性分析板块：

1. **典型正确样本:** 模型置信度高且正确的案例（3张一个画布，只展示3张）。
2. **典型错误样本:**
 - 展示原图与预测标签。
 - **错因标注:** 如“笔画断裂”、“形似混淆(4/9)”、“噪声干扰”等。
3. **统计:** 错误样本中各类别的占比分布。

4.3 最终结果汇总表

排名	组别名	结构	Dropout	Best Val Loss	Test Acc
1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

排名	组别名	结构	Dropout	Best Val Loss	Test Acc
N	...	...	...	...	...

关键执行提示

1. **损失函数校验**: 确认网络最后一层为 `Linear(in, 10)` 且**后接无激活函数**。若误加 `Softmax`, `CrossEntropyLoss` 将产生错误梯度。
2. **标签类型断言**: 在训练循环入口处添加 `assert labels.dtype == torch.long`, 防止因 `DataLoader` 默认 `collate` 产生 `float` 标签导致隐式错误。
3. **数据划分代码校验**: 务必在训练前打印 `len(train), len(test), len(val)` 确认分别为 50000, 10000, 10000。
4. **尾批处理**: 由于 $50000 \div 64 = 781.25$, 最后一个 batch 仅有 16 张样本。计算 Avg Loss 时请确保尾批权重公式正确应用, 避免损失震荡。
5. **种子一致性**: 建议在 `DataLoader`、`Weight Init`、`Numpy`、`Random` 四处统一设置种子。
6. **阶段衔接**: 每个阶段结束后, 立即保存最优模型 checkpoint, 避免阶段二/三需要重跑阶段一。